

Дано:

$$m = 500 \text{ т} \quad 500000 \text{ м}$$

$$F_{\text{тр}} = 98 \text{ кН} \quad 98000 \text{ Н}$$

$$t_1 = 1 \text{ мин} \quad 60 \text{ с}$$

$$v(t_1) = 0$$

$$v_0 = ?$$

И

$$500000 \text{ м}$$

$$98000 \text{ Н}$$

$$60 \text{ с}$$

№ 3.4

Решение

$$O_x: -F_{\text{тр}} = ma$$

$$a = \frac{-F_{\text{тр}}}{m} = \frac{-98 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^5} \approx -0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$v = v_0 + at_1 = 0$$

$$v_0 = -at_1 = +0,2 \cdot 60 = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\text{Ответ: } 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

